STARTUPS · UCB · ENGENHARIA DE SOFTWARE

# Custeio e receitas do MVP

Guinchei · reboque sob demanda no Distrito Federal

Fundadores: Adrian de Alencar Stelo, Carlos Eduardo Ribeiro de Lima, Arthur Escorcio, Arthur Murillo, Gabriel Porto, Arthur Andre · Professor: Luan da Silva Borges

**Aviso:** nada foi validado empiricamente (sem entrevistas, protótipo testado ou piloto). Os valores do orçamento completo vêm do planejamento do projeto e são **premissas, sem cotação**. Itens marcados com ⚠️ são estimativas dos autores, a confirmar. Contas completas na planilha *Guinchei-Custos-MVP.xlsx*.

## 1. Resumo

**R$ 65 mil**
orçamento completo do MVP, 6 meses (≈ R$ 58 mil no cenário enxuto)

**≤ R$ 13 mil**
gasto máximo antes de validar a demanda (≈ R$ 1,6 mil no mínimo)

**R$ 60**
comissão por Corrida (20% de R$ 300)

**115–212**
Corridas por mês para o equilíbrio

O desenvolvimento é feito pelos seis fundadores (custo de oportunidade, não caixa). Por ser um projeto acadêmico ainda sem demanda comprovada, o plano **escalona o gasto em fases**: o orçamento completo só é liberado se o piloto confirmar as hipóteses.

## 2. Custeio por fase

| Fase | O que acontece | Custo |
|---|---|---|
| **0 · Validação** | Entrevistas com motoristas e guinchos, teste do preço e da comissão, protótipo com ferramentas gratuitas | R$ 0 a ≈ R$ 320 ⚠️ |
| **1 · Piloto fechado** | Poucas Corridas reais com Frotas parceiras, atendimento manual, CNPJ aberto | ≈ R$ 1,6 mil a ≈ R$ 12,7 mil ⚠️ |
| **2 · Investimento completo** | Seguro, jurídico, subsídio, marketing e reserva, somente se a Fase 1 mostrar demanda | ≈ R$ 58 mil a R$ 65 mil |
| **Gasto antes da decisão (fases 0 e 1): protege 80% a 97% do orçamento completo** | | **≈ R$ 1,6 mil a ≈ R$ 13 mil** |

### Critérios para liberar a Fase 2

- Clientes aceitam pagar o Preço fechado de ≈ R$ 300 (hipótese 1).
- Empresas de guincho aceitam a comissão de 20% (hipótese 2).
- Match acima de 90% e chegada abaixo de 30–40 minutos (hipótese 3).
- Margem de contribuição positiva por Corrida.

### Fase 1 em detalhe

| Item | Mínimo | Máximo | Por quê |
|---|---|---|---|
| Abertura do CNPJ | R$ 300 | R$ 800 | Necessário para receber via PSP e contratar Frotas; MEI não serve ao modelo |
| Contabilidade (3 meses) | R$ 1.200 | R$ 2.400 | Obrigação fiscal com CNPJ |
| Ferramentas (3 meses) | R$ 130 | ≈ R$ 1.470 | Mín.: planos gratuitos. Máx.: pagos (Vercel Hobby não permite uso comercial) |
| Termos de uso e privacidade | R$ 0 | R$ 1.500 | Mín.: modelo próprio. Máx.: revisão pontual |
| Seguro de RC da operação | R$ 0 | R$ 4.500 | Mín.: adiado, risco assumido (cada Frota já exige apólice de avaria) |
| Marketing (teste de canal) | R$ 0 | R$ 2.000 | Mín.: indicação e orgânico. Máx.: pequeno teste de Google Ads |
| Subsídio às Frotas | R$ 0 | R$ 0 | A Frota ganha por Corrida, o que testa se ela aceita sem garantia |
| **Total Fase 1** | **≈ R$ 1.630** | **≈ R$ 12.670** | |

# 3. Orçamento completo (Fase 2): origem e porquê

| Item | Valor | De onde vem | Por que existe | Pode cortar? |
|---|---|---|---|---|
| Subsídio às 3 Frotas âncora | R$ 18.000 | 3 Frotas × 90 dias × ≈ R$ 2.000/mês; o R$ 2.000 é arbitrado, sem cotação | Garantir guincho no lançamento (Ganho mínimo garantido, ADR-0006) | Sim: testar sem garantia |
| Marketing de aquisição | R$ 12.000 | Premissa de planejamento | Testar o Google Ads com termos como "guincho brasília" | Em parte |
| Seguro de RC da operação | R$ 9.000 | Estimativa (≈ R$ 1.500/mês), sem cotação | Cobre a empresa se um Cliente a processar por dano de um guincheiro parceiro (CDC: responsabilidade solidária) | Só faz sentido com Corridas reais |
| Reserva de contingência | R$ 8.000 | ≈ 12% sobre os demais itens | Imprevistos; só é gasta se necessário | Sim |
| Jurídico | R$ 6.000 | Estimativa de planejamento | Contrato com Frotas, termos de uso, LGPD | Em parte |
| Constituição e contabilidade | R$ 5.000 | Estimativa de planejamento | Abrir CNPJ e 6 meses de contabilidade | Não |
| Infraestrutura e ferramentas | R$ 7.000 | Estimativa de planejamento | Hospedagem, banco, mapas, mensagens | Sim: enxuto ≈ R$ 260 |
| Desenvolvimento | R$ 0 | Feito pelos fundadores | Custo de oportunidade | Já é zero |
| **Total** | **R$ 65.000** | **Cenário enxuto de ferramentas: ≈ R$ 58.300** | | |

### Seguro de RC: dois seguros diferentes

- **Apólice de avaria da Frota:** cada Frota paga a sua, com o Guinchei como cossegurado. Não é custo do Guinchei.
- **RC da própria operação:** a que aparece no orçamento.

### Ferramentas: enxuto e escala

| Cenário | Premissas | Por mês | 6 meses |
|---|---|---|---|
| **Enxuto** | Vercel Hobby, Supabase Free, Mapbox na cota gratuita, número dedicado com bot de WhatsApp | ≈ R$ 45 | ≈ R$ 260 |
| **Escala** | Vercel Pro, Supabase Pro, API oficial do WhatsApp | ≈ R$ 490 | ≈ R$ 2.950 |

Cuidados do enxuto: Vercel Hobby é para uso não comercial; Supabase Free pausa por inatividade e não tem backup; bot de WhatsApp não oficial pode ser bloqueado e o login depende dele. Preços estimados (dólar ≈ R$ 5,50).

### Custo médio

| Referência | Valor |
|---|---|
| Orçamento completo ÷ 6 meses | ≈ R$ 10,8 mil por mês |
| Custos fixos sem pró-labore | R$ 5,5 mil por mês |
| Custos fixos com 2 contratações | ≈ R$ 18 mil por mês |
| Por Corrida de R$ 300: processamento (≈ 3%) + subsídio meses 1–6 | R$ 9 + ≈ R$ 25 |

## 4. Fontes de receita

| Fonte | Fase do produto | Detalhe |
|---|---|---|
| **Comissão de 20% por Corrida** | MVP | R$ 60 por Corrida de R$ 300, sem custo de entrada para o Guincheiro |
| Assistência completa (bateria, pneu, pane seca, chaveiro) | Fase 2 | Mesma comissão |
| Contratos com seguradoras e assistências 24h | Fase 3 | Receita recorrente |
| Novas praças (Goiânia e entorno) | Fase 3 | Mesmo modelo, mais volume |

Fontes de capital, que não são receita: bootstrapping, incubação universitária (UCB), editais (FAP-DF, FINEP, Sebrae), investimento anjo ou pré-seed.

### Quanto sobra por Corrida

| Linha | Valor |
|---|---|
| Comissão (20%) | R$ 60 |
| Processamento (≈ 3%) | − R$ 9 |
| **Líquido** | **R$ 51** |
| Subsídio (meses 1–6) | − R$ 25 |
| **Contribuição inicial** | **≈ R$ 26** |
| **Contribuição na maturidade** | **≈ R$ 48** |

### Equilíbrio e projeção

| Cenário | Corridas por mês para equilíbrio |
|---|---|
| Fixos de R$ 5,5 mil, com subsídio | ≈ 212 |
| Fixos de R$ 5,5 mil, maturidade | ≈ 115 |
| Fixos de R$ 18 mil, maturidade | ≈ 375 |

- **Mês 3:** 300–500 Corridas por mês, ≈ R$ 24 mil de receita por mês.
- **Mês 12:** ≈ 1.500 Corridas por mês, ≈ R$ 90 mil de receita por mês (contribuição ≈ R$ 72 mil).

Esses volumes são metas, não previsões: nenhuma foi testada com clientes reais.

## 5. Riscos

- **Hipóteses não validadas:** disposição a pagar R$ 300, aceitação dos 20% e chegada em menos de 30 minutos.
- **Gatilho de contingência:** match abaixo de 85% ou chegada acima de 40 minutos aos 90 dias reduz a área de cobertura.
- **Avaria de veículo:** responsabilidade solidária (CDC), mitigada por seguro, verificação das Frotas e Fotos de estado.
- **Baixa recorrência:** reboque é pouco frequente; retenção medida por recompra em 6 a 12 meses.